UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Córdoba · Licenciatura en Automatización y Control

TRABAJO FINAL DE ROBÓTICA

Diseño, programación y simulación de una celda robotizada de soldadura en RoboDK

Integrantes
Casali Emiliano · Ferrero Facundo · Vera Gonzalo

Docentes
Julián Luque · Sergio Perassi

Comisión 2LA1 · Año 2026

1. Introducción, objetivo y alcance

Se desarrolló una celda robotizada de soldadura en RoboDK destinada a realizar seis cordones longitudinales sobre una pieza cilíndrica. El sistema combina un robot industrial de seis ejes, un posicionador rotativo, una antorcha de soldadura y un cerramiento con puerta. La operación se supervisa mediante un panel desarrollado en Python, que incorpora condiciones de habilitación y un sensor virtual de presencia de pieza.

1.1. Objetivo general

Diseñar, programar y simular una secuencia automática y repetible que presente la pieza en seis orientaciones angulares, ejecute las trayectorias de soldadura y retorne los equipos a sus posiciones iniciales.

1.2. Objetivos específicos

- Configurar el robot, la herramienta, el TCP y los sistemas de referencia de trabajo.
- Programar movimientos de aproximación, soldadura, retirada e indexación mediante instrucciones de RoboDK.
- Coordinar el robot y el posicionador mediante una secuencia organizada en subprogramas.
- Representar condiciones de operación mediante una puerta, parada de emergencia simulada y sensor de presencia de pieza.
- Comprobar la ejecución del ciclo, su alcance, las colisiones y el tiempo estimado de programa.

1.3. Alcance

La estación representa el comportamiento cinemático y lógico del proceso. La soldadura se simula mediante trayectorias y una señal digital; no se modelan fenómenos térmicos ni metalúrgicos. Los elementos de seguridad y el sensor de presencia son recursos de simulación académica, no dispositivos físicos certificados.

2. Configuración mecánica de la celda

La estación utiliza un robot ABB CRB 1300-10/1.15 equipado con una antorcha Generic Welding Gun (Over-arm) y un posicionador ABB MTD 250. Sobre este último se monta la pieza cilíndrica denominada generator_assembly. El posicionador gira en incrementos de 60° para presentar sucesivamente seis zonas de trabajo.

Elemento	Función
ABB CRB 1300-10/1.15	Movimiento de la antorcha: aproximación, cordón, retirada y retorno a HOME.
ABB MTD 250	Orientación indexada de la pieza en seis posiciones angulares.
Generic Welding Gun (Over-arm)	Herramienta de soldadura; representación del proceso mediante DO5.
generator_assembly	Pieza cilíndrica sobre la cual se ejecutan los cordones.
Marco_Celda_2400 y puerta	Cerramiento visual y control de acceso desde el panel.

2.1. Cerramiento y acceso

La celda dispone de un cerramiento de dimensiones nominales 3500 × 3500 × 2400 mm y una puerta frontal animada. El panel representa los estados de puerta abierta y cerrada, y exige que permanezca cerrada para habilitar el inicio de la secuencia.

2.2. Justificación de la disposición

La combinación de un manipulador de seis ejes con un posicionador de un eje permite mantener una trayectoria de soldadura definida y orientar la pieza sin reposicionarla manualmente entre operaciones. Esto simplifica la programación de los seis cordones y favorece la repetibilidad de la tarea.

3. Herramienta, TCP y sistemas de referencia

3.1. Configuración de la herramienta

Se utiliza la antorcha Generic Welding Gun (Over-arm), con un TCP configurado respecto de la brida del robot. La definición de un punto de trabajo propio permite planificar el desplazamiento desde el extremo operativo de la antorcha.

Parámetro	Configuración
Traslación X / Y / Z	−4,000 / 0,000 / 371,300 mm
Orientación Z / Y’ / X’’	0° / 45° / 0°

3.2. Sistemas de referencia y targets

Se definió un sistema de referencia asociado al cilindro (Ref_Soldadura_Cilin...), del cual dependen los targets de indexación P01_0, P02_60, P03_120, P04_180, P05_240 y P06_300. Para el manipulador se emplean puntos como R_home, R_Aproximacion, R_Soldadura_Inicio, R_Soldadura_Fin y R_Soldadura_Espera.

3.3. Tipos de movimiento

Instrucción	Uso y justificación
MoveJ	Desplazamientos libres y retorno a HOME, sin exigencia de trayectoria cartesiana recta.
MoveL	Cordones de soldadura rectilíneos y desplazamientos donde importa mantener la trayectoria lineal.
MoveC	No se utiliza en los seis cordones rectos; corresponde a trayectorias curvas cuando el proceso las requiere.

La elección de movimientos prioriza una trayectoria recta durante la soldadura y movimientos articulares para los traslados sin contacto con la pieza.

4. Programación y secuencia de trabajo

La estación organiza la operación mediante los programas de indexación P1 a P6 y los subprogramas Aproximacion, Soldar_Cordon y Espera. También dispone de Retorno_Home_CRB1300 y del programa nativo Programa principal. Los puntos y las trayectorias de movimiento se establecen en RoboDK.

4.1. Secuencia operativa

- Verificar las condiciones de habilitación: pieza presente, puerta cerrada y emergencia liberada.
- Llevar el robot a una condición inicial conocida.
- Indexar el posicionador en la orientación correspondiente.
- Ejecutar aproximación, soldadura lineal y retirada/espera.
- Repetir la secuencia para las seis posiciones: 0°, 60°, 120°, 180°, 240° y 300°.
- Retornar el manipulador a HOME y el posicionador a P1 (0°).

4.2. Panel de operador

La interfaz Python permite iniciar el ciclo, abrir y cerrar la puerta, solicitar una parada de emergencia simulada, rearmar la operación, retornar a HOME y gestionar la recuperación después de una interrupción. El panel coordina la ejecución de los subprogramas de RoboDK y consulta sus estados para continuar la secuencia.

4.3. Recuperación de interrupciones

Si el ciclo se interrumpe, el panel conserva información de la etapa activa y permite retomar la operación desde el comienzo del subprograma interrumpido, previa confirmación. Esta recuperación no implica reanudar desde el punto exacto de interrupción de un cordón.

4.4. Señal de proceso

La salida digital DO5 representa la activación de la soldadura durante la ejecución del cordón. Ante una solicitud de detención, la lógica intenta desactivar dicha señal y detener el programa en ejecución.

5. Sensor de presencia de pieza y habilitación

5.1. Función del sensor

Se incorporó un sensor virtual de presencia para impedir que la secuencia de soldadura se inicie sin una pieza colocada en el posicionador. La representación visual permite distinguir de forma inmediata los estados de pieza presente y ausente.

5.2. Operación desde el panel

Acción o condición	Respuesta del sistema
COLOCAR PIEZA	Se muestra el cilindro en la estación y el indicador pasa a PRESENTE.
RETIRAR PIEZA	Se oculta el cilindro y el indicador pasa a AUSENTE.
INICIAR sin pieza	El panel muestra una advertencia y bloquea el comienzo del ciclo.
Ausencia detectada durante la ejecución	Se solicita detener la secuencia y se informa la condición al operador.
Cambio de pieza con movimientos activos	El panel impide colocar o retirar la pieza mediante sus controles.

5.3. Condiciones de inicio

El inicio del ciclo requiere simultáneamente la confirmación de pieza presente, puerta cerrada, emergencia liberada y disponibilidad de los programas. Si alguna condición no se cumple, el sistema informa el motivo y no habilita la secuencia automática.

5.4. Alcance de la detección

La presencia se representa por el estado visible de la geometría en la simulación. Este recurso permite evaluar la lógica de control y la interacción del operador, pero no mide sujeción mecánica, proximidad física ni fuerza de amarre. Para una instalación real sería necesario integrar un sensor y las correspondientes entradas de control.

6. Resultados y conclusiones

6.1. Resultados de la simulación

Durante la ejecución del programa principal se completaron los seis cordones y el retorno a las posiciones iniciales sin errores de movimiento ni avisos de colisión, con la comprobación de colisiones activada en RoboDK.

Indicador	Resultado
Tiempo estimado del programa principal	32,4 s
Longitud total de trayectoria	9738,7 mm
Cantidad de cordones	6
Separación angular entre posiciones	60°
Errores de movimiento	No reportados
Avisos de colisión	No reportados

El tiempo corresponde a la estimación de RoboDK para la configuración simulada, no a una medición en una instalación física. La comprobación de colisiones se limita a las geometrías y pares considerados por el software.

6.2. Dificultades y decisiones técnicas

- Ajuste de targets y configuraciones articulares para conseguir trayectorias alcanzables y movimientos adecuados.
- Corrección de la indexación angular del posicionador y coordinación con los movimientos del robot.
- Ajuste de velocidades de aproximación y soldadura para representar mejor el proceso.
- Integración de las condiciones de puerta, emergencia, retorno a HOME y presencia de pieza en la interfaz de operador.

6.3. Conclusión

La celda desarrollada permite simular una tarea repetitiva de soldadura mediante la coordinación de un robot ABB CRB 1300 y un posicionador ABB MTD 250. La división en subprogramas facilita el mantenimiento de las trayectorias y la secuencia de operación. El panel de supervisión y el sensor virtual de presencia aportan una lógica de habilitación que evita comenzar el proceso cuando falta la pieza. El trabajo integra programación de movimientos, sistemas de referencia, coordinación de mecanismos y comprobaciones de simulación en un único entorno.